矩陣運算與 FFT 詳解

A13-M01 維度與乘法

計算得 $AB = [4, 5; 10, 11]$。$BA = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 5, 7, 9]$。$c_{21} = 4(1) + 5(0) + 6(1) = 10$。共有 $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ 次乘法。

A13-M02 分塊乘法

$A_1 : 4 \times 2, A_2 : 4 \times 4, B_1 : 2 \times 5, B_2 : 4 \times 5$。兩積皆為 4×5。將內積的和拆成索引1–2與3–6即得 $AB = A_1B_1 + A_2B_2$。

A13-M03 零 pivot 反例

第一個除數為0。取 $P = [0, 1; 1, 0], L = I, U = [1, 1; 0, 1]$，則 $PA = LU$。換列一次，$\det A = -1(1)(1) = -1 \neq 0$，原矩陣可逆。

A13-M04 兩次 pivot 的追蹤

先換1、3列得 $[5, 6, 3; 3, 4, 4; 1, 2, 0]$。消去得 $[5, 6, 3; 0, 2/5, 11/5; 0, 4/5, -3/5]$。再換2、3列得 $[5, 6, 3; 0, 4/5, -3/5; 0, 2/5, 11/5]$。最後以1/2消去得 $U = [5, 6, 3; 0, 4/5, -3/5; 0, 0, 5/2]$。$L$ 第一欄須變成 $(1, 1/5, 3/5)^T$，否則 $PA = LU$ 失效。



A13-M05 前代、回代與多右端成本

$Pb = (8, 3, 7)^T$。前代 $y = (8, 7/5, 3/2)^T$。回代順序 $x_3 = 3/5, x_2 = 11/5, x_1 = -7/5$，且 $Ax = b$。一次分解加 q 組前代回代為 $\Theta(n^3 + qn^2)$。

A13-M06 行列式與逆的一欄

換列兩次故 $\det A = 10$。對 e_1，$Pe_1 = (0,1,0)^T$，前代 $y = (0,1,-1/2)^T$；回代 $z_3 = -1/5, z_2 = 11/10, z_1 = -6/5$。檢查 $Az = e_1$。完整逆需 n 次解，分解後 $\Theta(n^3)$；單一右端只需 $\Theta(n^2)$。

A13-M07 最小平方的完整驗算

$A = [1,0;1,1;1,2]$，$A^TA = [3,3;3,5]$，$A^Tb = (5,6)^T$。解為 $(7/6, 1/2)^T$，預測 $(7/6, 5/3, 13/6)^T$，殘差 $(-1/6, 1/3, -1/6)^T$，平方和1/6。$\sum r_i = 0, \sum t_i r_i = 0$。散點圖是固定橫座標的垂直殘差，不是最短點線距離；在三維資料空間才是 $r \perp \mathrm{col}(A)$。

A13-M08 條件數與 QR 的界限

A 的奇異值為 $\sigma_i > 0$，A^TA 特徵值為 σ_i^2，因此最大最小比為 $(\sigma_{\max}/\sigma_{\min})^2$。例中為 10^4 與 10^8。Householder QR 不形成 A^TA，改用正交變換後三角解，避免這個人為平方；原始資料接近秩虧造成的敏感度仍在。

A13-X01：分塊反矩陣

$B = 2, C = 1, D = 3, E = 4$，$S = 4 - 3(1/2)(1) = 5/2$。代入公式得 $A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$；相乘為 $\frac{1}{5}[5,0;0,5] = I$。不能：例如 $[0,1;1,0]$ 可逆但左上區塊為 0，必須改分塊或交換列。

A13-X02：正定與 Cholesky

$l_{11} = 2$，$l_{21} = 2/2 = 1$，$l_{22} = \sqrt{5-1} = 2$，故 $L = [2,0;1,2]$ 且 $LL^T = A$。L 可逆，所以 $x^TAx = \|L^Tx\|^2 > 0$ 對所有非零 x 成立。解 $Ly = (6,7)^T$ 得 $y = (3,2)^T$；解 $L^Tx = y$ 得 $x = (1,1)^T$，代回 $Ax = (6,7)^T$。

A13-X03：乘法與反矩陣

$T = [1,2,0;0,1,3;0,0,1]$、$T^{-1} = [1,-2,6;0,1,-3;0,0,1]$，相乘逐列得到單位矩陣，右上角即 $XY = 6$。一般情形要求 $I(n) = \Omega(n^2)$ 以吸收建構成本，以及 $I(3n) = O(I(n))$ 以吸收尺寸放大，故 $M(n) = O(I(n))$。

A13-X04：反矩陣成本

SPD 的主對角區塊與 Schur complement 均 SPD，因此兩次遞迴的反矩陣存在。第 i 層的工作量為 $O(2^i(n/2^i)^\omega) = O(n^\omega 2^{-(\omega-1)i})$；因 $\omega > 2$，級數收斂，連同葉節點成本得到 $O(n^\omega)$。對任意實可逆 A，A^TA 為 SPD，且 $A^{-1} = (A^TA)^{-1}A^T$。但形成 A^TA 會平方二範數條件數，可能惡化浮點誤差。

A13-X05：Strassen 展開

$P_3 + P_5 = A_{11}B_{12} - A_{11}B_{22} + A_{11}B_{22} + A_{12}B_{22} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = C_{12}$。本例 $P_3 = 1(6-8) = -2$、$P_5 = (1+2)8 = 24$，故 $C_{12} = 22$。展開只使用分配律，未交換乘法次序，因此對相容矩陣區塊亦成立。

A13-X06：秩不足的最小平方

$\mathrm{col}(A)$ 由 $u = (1,2,0)^T$ 張成，故投影 $p = u(u^Tb)/(u^Tu) = (8/5, 16/5, 0)^T$。$r = b - p = (2/5, -1/5, 1)^T$，$A^Tr = (0,0)^T$。$Ax = p$ 等價於 $x_1 + x_2 = 8/5$，全部解為 $(4/5, 4/5)^T + t(1,-1)^T$。平方範數為 $32/25 + 2t^2$，故唯一最小範數解是 $(4/5, 4/5)^T$。

A13-X07：Cholesky 逐元素

$l_{11} = 3$，$l_{21} = 1$，$l_{31} = 2$；$l_{22} = \sqrt{5-1} = 2$，$l_{32} = (4 - 2\cdot 1)/2 = 1$；$l_{33} = \sqrt{9 - 2^2 - 1^2} = 2$。因此 $L = [3,0,0;1,2,0;2,1,2]$，直接相乘得 $LL^T = A$。L 的對角線均非零，對任意非零 x，$x^TAx = \|L^Tx\|^2 > 0$，故此矩陣為 SPD。

A13-X08：正規方程的充分性

$A\hat{x} = (8/5, 16/5, 0)^T$、$r = b - A\hat{x} = (2/5, -1/5, 1)^T$，故 $A^Tr = (0,0)^T$。對 $z = (u,v)^T$，$Az = (u+v, 2(u+v), 0)^T$；因交叉項為零，$f(\hat{x}+z) - f(\hat{x}) = \|Az\|^2 = 5(u+v)^2 \geq 0$。等號當且僅當 $u+v=0$，故全部最小解為 $\hat{x} + t(1,-1)^T$。

A13-X09：第二次 pivot 與三角解

第一欄選 2 不換列；乘數為 $l_{21} = 1/2, l_{31} = 0$，更新後工作矩陣為 $[2,0,1;1/2,0,3/2;0,3,1]$，$p = (1,2,3)$。第二欄選 3，交換第 2、3 整列後 $W = [2,0,1;0,3,1;1/2,0,3/2]$、$p = (1,3,2)$；第二步乘數 $l_{32} = 0$，尾塊不變。故 $L = [1,0,0;0,1,0;1/2,0,1]$、$U = [2,0,1;0,3,1;0,0,3/2]$，逐乘可得 $LU = PA = [2,0,1;0,3,1;1,0,2]$。

換列同時交換先前的 $l_{21}=1/2, l_{31}=0$；若只交換尾塊，兩條乘數會留在錯誤的原列，$LU \neq PA$。$Pb=(4,5,5)^T$；前代得 $y=(4,5,3)^T$；回代得 $x_3=2$、$x_2=1$、$x_1=1$。代回得 $Ax=(4,5,5)^T$。

A13-X10：奇異偵測與成本

首欄選 2 並換列得 $[2,4;1,2]$；乘數 $1/2$，尾塊 $2-(1/2)4=0$。第 2 欄無非零候選，精確算術下回報奇異；確實 $\det A=0$。小於正閾值只表示依該閾值拒絕，不能證明數學上奇異，例如 $\mathrm{diag}(1,\epsilon)$ 對非零 ϵ 可逆。

計算加減乘除各 1 flop 時，LUP 約 $2n^3/3+O(n^2)$，Cholesky 約 $n^3/3+O(n^2)$；平方根 n 次可另外計價。partial pivot 另外要 $O(n^2)$ 比較，至多 n 次整列交換、移動 $O(n^2)$ 元素，不是上述乘加 flop。

A13-F01

每個輸出都是 1，因為只有 x_0 非零。

A13-F02

三位元 $3=011$ 反轉為 $110=6$；順序是 $[0,4,2,6,1,5,3,7]$。

A13-F03

重排為 $[1,0,2,-1]$。長度 2 的乘數均為 1，得到 $[1,1,1,3]$。長度 4 中 $(0,2)$ 用 1 得 $(2,0)$；$(1,3)$ 用 i 得 $(1+3i,1-3i)$。

A13-F04

內和 $\sum_{k=0}^{n-1}\omega_n^{k(r-j)}$ 在 $r=j$ 時為 n，否則由等比級數公式為零。乘 $1/n$ 後只剩 x_j。

A13-F05

重排為 $[2,0,1+3i,1-3i]$；長度 2 得 $[2,2,2,6i]$；長度 4 使用 $1,-i$ 得 $[4,8,0,-4]$；除以 4。

A13-F06

結果為 $[3,10,8]$。$N=2$ 時二次項回繞至索引 0，循環結果為 $[11,10]$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A13-F07

輸出有 $7 + 10 - 1 = 16$ 項，故 $N = 16$。三次變換和逐點相乘需 $O(N \log N)$ 次算術運算。

A13-F08

若真值已知為整數，且此例有嚴格小於 0.49 的絕對誤差上界，就可確定真值為 17。一般而言，逐項誤差小於 $1/2$ 即可取最接近整數；需要實際誤差界或精確驗證。

A13-Z01 解答

在 $\mathbb{F}_5$，$L_0 = (z-1)(z-2)/2 = 3(z-1)(z-2)$、$L_1 = z(z-2)/(1 \cdot (-1)) = 4z(z-2)$、$L_2 = z(z-1)/2 = 3z(z-1)$。因 $2^{-1} = 3$，$P = L_0 + 3L_1 + 2L_2 = 1 + z + z^2$：$P(0) = 1$、$P(1) = 3$、$P(2) = 2$（均模 5）。行列式 $(1-0)(2-0)(2-1) = 2 \neq 0$，故唯一。

A13-Z02 解答

$4^2 = 16 \neq 1$、$4^4 = 1$，且 $4 \neq 1$，所以階為 4。正向各點值為 $2, 13, 0, 6$；逆根 $4^{-1} = 13$、$N^{-1} = 13$。各未縮放和為 $[4, 8, 0, 13]$，乘 13 後為 $[1, 2, 0, 16]$。$16^2 = 1$，其階為 2，冪次出現重複，不是長度 4 的 primitive root。

A13-Z03 解答

每階 $N/2 = 4$ 個蝶形，共 3 階，所以 12 個。每蝶形常數工作，變換工作量為 $\Theta(8 \log_2 8)$，深度 3 階；初始化在已給地址的假設下再花常數深度。兩個長度 3 序列的線性卷積長度是 $3 + 3 - 1 = 5$，長度 4 會把第 4 次項繞回常數項；至少應選可用的長度 8。

A13-Z04 解答

在 $1, i, -1, -i$ 求值得 $\widehat{A} = [3, 1+2i, -1, 1-2i]$、$\widehat{B} = [7, 3+4i, -1, 3-4i]$。逐點乘得 $C = [21, -5+10i, 1, -5-10i]$。以 $-i$ 為逆根，各 $j = 0, 1, 2, 3$ 的未縮放和為 $[12, 40, 32, 0]$；乘 $1/4$ 得 $[3, 10, 8, 0]$。

A13-Z05 解答

位元反轉後的原索引是 $[0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7]$。第 1 階的區塊為 $[0, 4]$、$[2, 6]$、$[1, 5]$、$[3, 7]$ 的兩點 DFT；第 2 階為 $[0, 2, 4, 6]$、$[1, 3, 5, 7]$ 的四點 DFT。第 3 階以前者為偶序列、後者為奇序列，按 $E_k \pm \omega_8^k O_k$ 合併。順序深度優先及時釋放暫存為 $O(N)$ 峰值；保留完整每層陣列為 $\Theta(N \log N)$。

A13-Z06 解答

所有係數模 5。$G = z(z-1)(z-2)$，$Q_0 = (z-1)(z-2)$、$Q_1 = z(z-2)$、$Q_2 = z(z-1)$；$d_0 = 2$、$d_1 = 4$、$d_2 = 2$，其逆元依序為 $3, 4, 3$。代入 $P = 1 \cdot 3Q_0 + 3 \cdot 4Q_1 + 2 \cdot 3Q_2$ 並合併得 $P = 1 + z + z^2$。一般先花 $O(n^2)$ 建 G，每個 Q_i、d_i 與累加各 $O(n)$，合計 $O(n^2)$ 次域運算。$P(z) = 0$ 和 $Q(z) = z(z-1)$ 都符合 0、1 處為零，且不同。

A13-Z07 解答

初始 $b = 0$；$k = 2$ 時 $b = 4$，$k = 1$ 時 $b = 11$，$k = 0$ 時 $b = 24$。若前一步是 $\sum_{j=k+1}^{2} a_j x^{j-k-1}$，更新後 $a_k + xb = \sum_{j=k}^{2} a_j x^{j-k}$；初始空和及終止 $k = 0$ 即證正確。固定係數個數 n 時，此程式單點 $\Theta(n)$、分別對 n 點執行 $\Theta(n^2)$ 次域運算。

A13-Z08 解答

一次正向 DFT 為 $[3, 1+2i, -1, 1-2i]$。將其再次以 i 為根正向變換後的未縮放結果為 $[4, 0, 0, 8]$，除以 4 得 $[1, 0, 0, 2]$。由幾何和可知一般結果為 $x_{(-j) \bmod 4}$；把此結果再做同一索引反轉即可得到原輸入。也可直接使用根 $-i$ 進行逆變換並除以 4。

參考資料與署名

CLRS, Introduction to Algorithms, third edition, chapters 28 and 30. Matrix: PDF pages 834–861. FFT: PDF pages 919, 921, 923, 928–936, 939–941, 944–945 (PDF page numbering, third edition). MIT 6.046J Fall 2004 lecture 3 slides, PDF pages 27 and 35–43, and Fall 2005 lecture 3 notes support matrix multiplication and Strassen, not FFT.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study